综上所述，可以得到以 a_1 为首项、以 q（$q\neq1$）为公比的等比数列的前 n 项和公式为

$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}\quad(q\neq1).$$

因为 $a_n=a_1q^{n-1}$，所以上式又可写为

$$S_n=\frac{a_1-a_nq}{1-q}\quad(q\neq1).$$

而当 $q=1$ 时，因为 $a_1=a_2=\cdots=a_n$，所以 $S_n=na_1$.

例 4 设数列$\{a_n\}$为等比数列，其前 n 项和为 S_n.

（1）已知 $a_1=-4$，公比 $q=-\frac{1}{2}$，求 S_{10}；

（2）已知 $a_1=27$，$a_n=\frac{1}{243}$，公比 $q=-\frac{1}{3}$，求 S_n.

解 （1）根据等比数列的前 n 项和公式，得

$$S_{10}=\frac{-4\times\left[1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{10}\right]}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=-\frac{341}{128}.$$

（2）根据等比数列的前 n 项和公式，得

$$S_n=\frac{a_1-a_nq}{1-q}=\frac{27-\frac{1}{243}\times\left(-\frac{1}{3}\right)}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)}=\frac{4\,921}{243}.$$

例 5 在等比数列$\{a_n\}$中，其前 n 项和为 S_n. 已知 $S_3=\frac{7}{2}$，$S_6=\frac{63}{2}$，求 a_n.

解 设该等比数列的公比为 q. 若 $q=1$，则 $S_6=2S_3$. 这与已知条件矛盾，所以 $q\neq1$. 从而有

$$S_3=\frac{a_1(1-q^3)}{1-q}=\frac{7}{2},$$

$$S_6=\frac{a_1(1-q^6)}{1-q}=\frac{63}{2},$$

将上面两个等式相除，得